

ISBN	Título	Autor	Fecha Publicación	Editorial	Categoría	Precio	Stock	Cliente	Correo Cliente	Dirección Cliente	Teléfono Cliente	Método Pago	Monto
978-3-16-148410-0	El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	1943-04-06	Gallimard	Infantil	10.00	50	Juan Pérez	juan.perez@email.com	Calle Falsa 123	3001234567	Tarjeta Crédito	10.00
978-0-14-143960-0	Orgullo y Prejuicio	Jane Austen	1813-01-28	Penguin Classics	Romance	15.00	30	María García	maria.garcia@email.com	Avenida Siempreviva 456	3109876543	PayPal	15.00
978-0-553-21311-7	1984	George Orwell	1949-06-08	Signet Classics	Ciencia Ficción	20.00	20	Juan Pérez	juan.perez@email.com	Calle Falsa 123	3001234567	Tarjeta Crédito	20.00

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

La regla nos indica que debemos eliminar grupos repetitivos o columnas con múltiples valores, asegurando que cada celda contenga un valor atómico y que cada fila sea única mediante una clave primaria (como lo vemos en la imagen se cumple esta regla ya que un cliente puede comprar un libro o más, así que no se puede eliminar un registro del cliente que se repite el cual es Juan Pérez), separando los datos para no tener campos compuestos sería así

ISBN	Título	Nombre autor	Apellido Autor	Fecha Publicación	Editorial	Categoría	Precio	Stock	Nombre Cliente	Apellido Cliente	Correo Cliente	Dirección Cliente	Teléfono Cliente	Método Pago	Monto
978-3-16-148410-0	El Principito	Antoine	de Saint-Exupéry	1943-04-06	Gallimard	Infantil	10.00	50	Juan	Perez	Juan.perez21@email.com	Calle falsa 123	3001234567	Tarjeta Crédito	10.00
978-0-14-143960-0	Orgullo y Prejuicio	Jane	Austen	1813-01-28	Penguin Classics	Romance	15.00	30	María	Garcia	Maria.garcia@email.com	Avenida Siempreviva 456	3109876543	PayPal	15.00
978-0-553-21311-7	1984	George	Orwell	1949-06-08	Signet Classics	Ciencia Ficción	20.00	20	Juan	Perez	Juan.perez21@email.com	Calle falsa 123	3001234567	Tarjeta Crédito	20.00

De esta forma normalice la tabla

2FN

- **Eliminación de dependencias parciales:** Se garantiza que todos los atributos que no son clave dependan por completo de la clave principal de la tabla.
- **Información del Libro:** Los atributos descriptivos y comerciales del ejemplar se vinculan de manera exclusiva a su código único:
 - **(ISBN):** Título, Autor, Fecha de Publicación, Editorial, Categoría, Precio y Stock.
- **Información del Comprador:** Los datos de contacto y ubicación corresponden únicamente al identificador del usuario:
 - **(Cliente):** Correo, Dirección y Teléfono.
- **Registro de Transacciones:** Los detalles operativos de cada transacción se asocian a la combinación de la obra adquirida y el comprador:
 - **(Ventas):** ISBN + Cliente, Método de Pago y Monto.

Justificación: Los atributos del libro dependen exclusivamente de su ISBN. Del mismo modo, los datos de contacto y ubicación corresponden únicamente al identificador del cliente. Finalmente, todo el registro y la trazabilidad de la compra se consolidan de manera independiente en la entidad de ventas.

3FN

Objetivo: El diseño implementa la 3FN al separar los atributos repetitivos en entidades independientes, eliminando dependencias transitivas y asegurando que cada dato no clave dependa funcionalmente y de manera completa de la clave primaria (PK) de su propia tabla.

1. Entidades Maestras (Catálogos Normalizados)

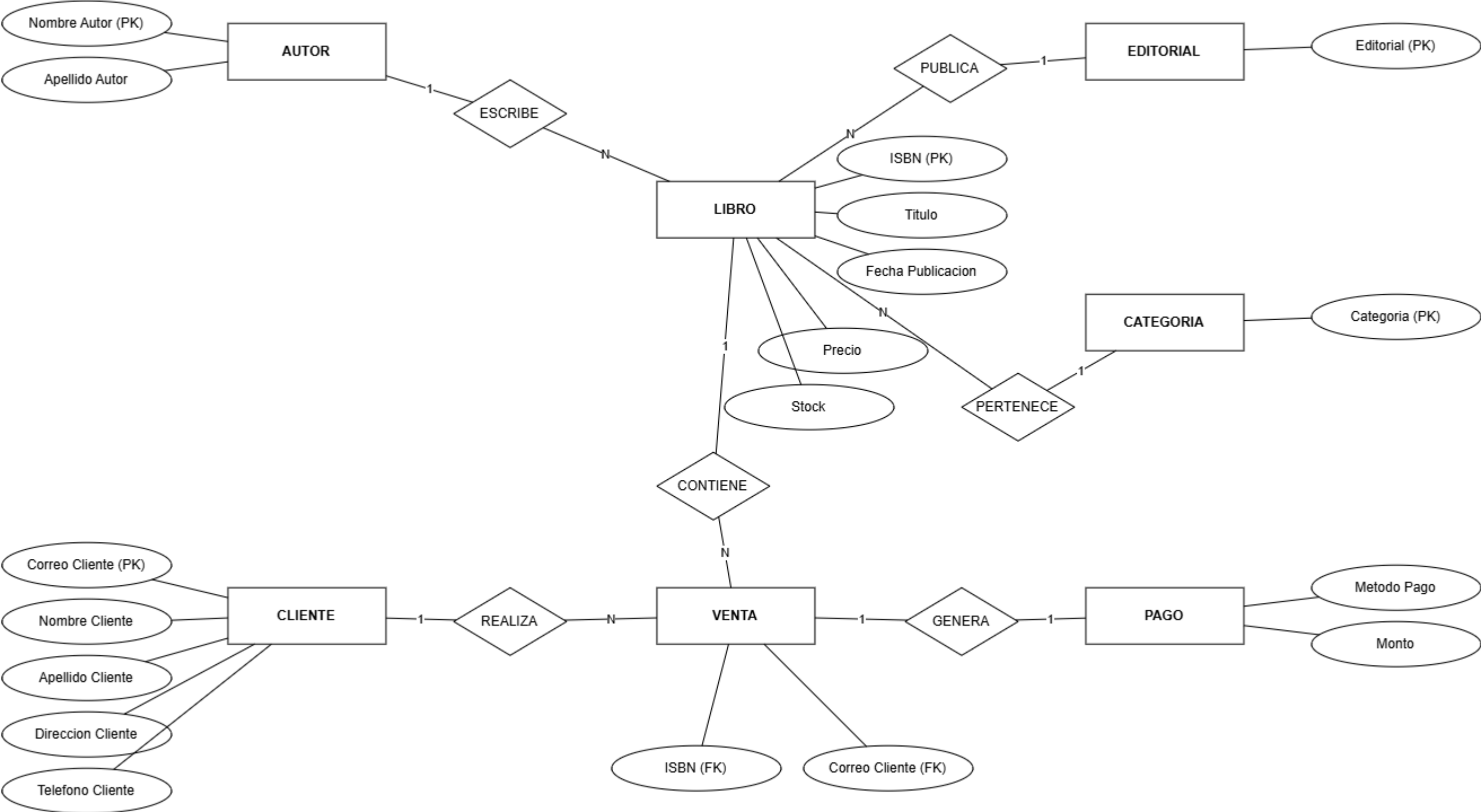
Estas tablas almacenan información única y persistente, evitando la duplicación de datos.

- **AUTOR:**
 - **Atributos:** Nombre Autor (PK), Apellido Autor
 - **Relación:** 1:N con la entidad LIBRO (a través de la relación "ESCRIBE").
 - **Justificación:** Se separan los nombres y apellidos de los escritores para que cada uno exista como un registro único, permitiendo que una misma persona escriba múltiples libros sin repetir su nombre en cada registro de libro.
- **EDITORIAL:**
 - **Atributos:** Editorial (PK)
 - **Relación:** 1:N con la entidad LIBRO (a través de la relación "PUBLICA").
 - **Justificación:** El nombre de la editorial se aísla en su propia tabla para impedir la redundancia de cadenas de texto; varios títulos pueden asociarse a un mismo sello editorial a través de esta relación centralizada.
- **CATEGORIA:**
 - **Atributos:** Categoría (PK)
 - **Relación:** 1:N con la entidad LIBRO (a través de la relación "PERTENECE").
 - **Justificación:** Se establece un catálogo de géneros o temas para almacenar cada clasificación una sola vez, centralizando la información y facilitando la organización de los ejemplares.
- **CLIENTE:**
 - **Atributos:** Correo Cliente (PK), Nombre Cliente, Apellido Cliente, Direccion Cliente, Telefono Cliente
 - **Relación:** 1:N con la entidad VENTA (a través de la relación "REALIZA").
 - **Justificación:** Agrupa todos los datos personales y de contacto de cada usuario de forma exclusiva bajo su correo electrónico, evitando la duplicación de información del cliente en múltiples transacciones.
- **PAGO:**
 - **Atributos:** Metodo Pago (PK), Monto
 - **Relación:** 1:1 con la entidad VENTA (a través de la relación "GENERA").
 - **Justificación:** Aunque el diagrama muestra una relación 1:1 (donde un pago genera una venta y viceversa), se separa el detalle de *cómo* se pagó (Método) y *cuánto* (Monto) de la entidad de venta pura, posiblemente para permitir variaciones futuras o reportes específicos de transacciones financieras.

2. Entidades Transaccionales y de Enlace

Estas tablas contienen los datos principales de los ejemplares y el registro de las operaciones, utilizando claves foráneas (FK) para vincularse con las entidades maestras.

- LIBRO:
 - Atributos: ISBN (PK), Título, Fecha Publicacion, Precio, Stock
 - Claves Foráneas (FK):
 - Nombre Autor (FK) (heredada de la relación "ESCRIBE")
 - Editorial (FK) (heredada de la relación "PUBLICA")
 - Categoría (FK) (heredada de la relación "PERTENECE")
 - Justificación: Es la entidad central que almacena la información específica de cada obra. Se enlaza a las tablas de AUTOR, EDITORIAL y CATEGORIA mediante sus claves foráneas, manteniendo la integridad referencial y evitando almacenar los datos repetitivos de esas entidades dentro de la tabla del libro.
- VENTA:
 - Atributos: Id Venta (PK) (implícito como identificador único de la operación)
 - Claves Foráneas (FK):
 - ISBN (FK) (heredada de la relación "CONTIENE" con LIBRO)
 - Correo Cliente (FK) (heredada de la relación "REALIZA" con CLIENTE)
 - Nota: El diagrama también muestra una relación con PAGO, indicando que la Venta genera un Pago, o el Pago genera la Venta. En un esquema 3FN, la clave foránea podría estar en VENTA (IdPago FK) o viceversa, pero el diagrama la representa como una conexión directa entre la entidad Pago y la entidad Venta.
 - Justificación: Registra cada transacción comercial de manera histórica e independiente. Vincula al cliente específico (Correo Cliente) con el ejemplar adquirido (ISBN), consolidando la operación de venta sin duplicar los detalles completos del libro o del cliente en el registro de la transacción.



Para aplicar la 3FN a partir del diagrama Entidad-Relación provisto, primero derivamos las tablas iniciales respetando las reglas de normalización (1FN y 2FN) y luego verificamos que no existan dependencias transitivas.

En este diagrama se organizó la información de la tienda de libros aplicando la Tercera Forma Normal (3FN), con el propósito de representar de manera clara cómo se relacionan las diferentes entidades que conforman la base de datos. En lugar de mantener todos los datos en una única tabla, la información fue distribuida en varias entidades independientes, lo que permite reducir la redundancia, evitar inconsistencias y facilitar la administración de los datos.

¿Qué representa cada figura?

- Rectángulos:** representan las entidades principales del sistema, como **Libro, Autor, Editorial, Categoría, Cliente, Venta y Pago**.
- Óvalos:** representan los atributos de cada entidad, es decir, la información que almacenan, como el ISBN de un libro, el nombre del autor, el correo electrónico del cliente o el método de pago utilizado.
- Rombos:** representan las relaciones entre las entidades, indicando cómo interactúan entre sí. Por ejemplo, un autor escribe un libro, un cliente realiza una venta y una venta genera un pago.

El objetivo principal del diagrama fue organizar adecuadamente la información de la tienda de libros, eliminando dependencias innecesarias y evitando la duplicidad de datos. Gracias a esta estructura, es posible identificar de forma sencilla cómo se relacionan los libros con sus autores, editoriales y categorías, así como la manera en que los clientes realizan compras y los pagos son registrados. Esto contribuye a que la base de datos sea más eficiente, escalable y sencilla de mantener durante el desarrollo del sistema.

